



L'habitation Dimensionnement et Ergonomie

INTRODUCTION

La conception d'une habitation se base sur la connaissance de plusieurs paramètres, **climatiques, environnementaux, sociaux, économiques...**,

Les **aspects de vie dans l'habitat** sont aussi importants à analyser pour déterminer les **usages**, les **fonctionnalités** et les **mode d'interaction** à proposer.

Ces aspects sont:

- **l'organisation de la famille,**
- **Les activités** de chaque membre de la famille
- et les contextes dans lesquels elles émergent, la structure et la configuration de l'habitat, les **usages des appareils, ...**

INTRODUCTION

Activités et fonctions d'une famille

Activités

- quotidiennes
- Occasionnelles
- Hebdomadaires
- Individuelles
- Familiales
- Privées
- Publics
- Exceptionnelles



Fonctions

- cuisiner
- manger
- laver
- hygiène
- recevoir
- se reposer
- dormir
- loisir



Espaces

- cuisine
- chambres
- Séjour, salle à manger
- salle de bains
- WC
- terrasse
- rangement
- hall, couloir, escalier (circulation)

DEFINITIONS

L'**ergonomie** est « l'étude scientifique de la relation entre l'**Homme** et ses **moyens, méthodes et milieux de travail** »

extrait de la définition adoptée par le IV Congrès international d'ergonomie (1969).

Son objectif est d'élaborer, avec le concours des diverses disciplines scientifiques qui la composent, un corps de connaissances qui dans une perspective d'application, doit aboutir à une **meilleure adaptation à l'homme des moyens technologiques de production, et des milieux de travail et de vie.**



Société d'Ergonomie Langue Française - 1969

L'ergonomie consiste à adapter le travail, les outils et l'environnement à l'homme

par

la prise en compte du **fonctionnement humain** et des **exigences** concrètes des **situations de travail**, de **vie et d'usage** dans les **choix de conception retenus.**

dérivé du grec "ergon" (le travail) et "nomos" (normes), l'ergonomie (ou les "facteurs humains") est la discipline scientifique qui s'occupe de la compréhension des interactions entre les hommes et les autres éléments d'un système. C'est aussi une profession qui applique les théories, les principes, les données et les méthodes pour concevoir dans le but **d'optimiser le bien-être des hommes** et la performance du système dans son ensemble.

"L'ergonomie est l'ensemble des connaissances scientifiques relatives à l'homme, et nécessaire pour concevoir des outils, des machines, et des dispositifs qui puissent être utilisés avec le maximum de **confort**, de **sécurité** et d'**efficacité**. A. WISNER (1972/1979)

L'ergonomie, est la **discipline scientifique** qui s'occupe de la compréhension des interactions entre les Hommes et les autres éléments d'un système.

International ergonomics association (IEA),

À quoi sert l'ergonomie ?

Les ergonomes contribuent à l'**amélioration**, à la **conception** et à l'**évaluation** des tâches, des produits, des conditions de travail et des systèmes pour les rendre compatibles avec les besoins, les capacités, les possibilités et les limites des êtres humains.

afin ➡ d'en **faciliter l'usage**, **préserver la santé** des travailleurs ou utilisateurs, **favoriser la fiabilité** des systèmes, **optimiser la qualité**, **l'efficacité de la production** dans une perspective de **performance durable et globale**.

L'ergonomie favorise une approche holistique dans laquelle des considérations physiques, cognitives, sociales, organisationnelles et environnementales sont prises en compte.



Le produit ne doit pas se résumer à ses caractéristiques techniques, il doit intégrer la dimension humaine. La connaissance de l'homme, de ses comportements, sont prises en charge tout au long du processus de conception

L'ergonomie dans les projets d'architecture

Intégrer le travail d'ergonome dans **des projets d'architecture** facilite la prise en compte des besoins des utilisateurs dans la conception des espaces de travail et de vie.

l'ergonome participe à l'élaboration du **programme** en s'appuyant sur **l'analyse des situations de travail et d'usages**. L'analyse **des besoins, fondée sur des observations et des entretiens in situ**, permet de contribuer à l'élaboration de **schémas fonctionnels** du futur bâtiment.

Synthèse

Les objectifs de l'ergonomie:

1. Rendre les outils de travail plus efficaces et plus simples à utiliser
2. étudier le comportement des individus au travail afin de voir si leur activité est en harmonie avec leurs possibilités physiques et intellectuelles.
3. assurer à l'individu dans l'accomplissement de son travail les critères assurant son bien-être: **confort, satisfaction, santé, sécurité, etc.**

Exemples outils ergonomiques



Chaise bariatrique
Confortable
s'adapte à toutes tailles



Chaise de douche
Sécurisant
dossier en mousse



Chaise salle à manger



Le siège selle dentaire pour permet de se pencher vers le patient sans courber le dos



L'Habitat Ergonomique

L'ergonomie appliquée principalement aux lieux de travail, intègre depuis quelques années les activités exercées dans l'habitation appelées « travail domestique » ou « activités de vie quotidienne » (activités ménagères, renouvelées et nécessaires)

Ces activités nécessitent:

1. des espaces conçus avec des agencements et dimensions pour faciliter l'activité,
2. l'utilisation d'objets et d'outils qui peuvent faciliter le travail

L'Habitat ergonomique

C'est un habitat qui remplit les exigences du **confort**, bien **dimensionné** selon **la taille de la famille, ses activités et ses aspirations**

1. **c'est un habitat où les agencements et la facilité d'usage** des espaces et des équipements (meubles, machines) sont bien étudiés en assurant la **sécurité** des habitants

2. c'est un **habitat pour tous**, qui prend les spécificités des **personnes âgées** avec ou sans difficultés de mobilité.

3. c'est un **habitat pour tous**, qui prend les spécificités des personnes **handicapées quelque soit le type de l'handicap**, moteur, sensoriel, cognitif, mental ou psychique avec le respect des normes et des exigences du cas en question.

le développement d'études ergonomiques sur l'habitat s'est récemment accentué avec l'émergence de récentes perspectives technologiques;

maison intelligente

c'est un habitat qui à terme serait entièrement équipé de systèmes (capteurs, calculateurs, interfaces), plus ou moins autonomes, capables de s'adapter et d'assister, voire de prendre en charge, une partie des activités des habitants.

l'habitat intelligent est vu comme le moyen de rendre différents services comme :

✓ prendre en charge des actions répétitives (par exemple, le réglage automatique de la lumière ou du chauffage selon la présence ou non des residents),

✓ alerter les habitants pour prévenir des accidents domestiques,

✓ faire suivre des contenus audio-visuels ou des communications d'un endroit à un autre selon les déplacements des résidents,

✓ communiquer à ses habitants ou à des prestataires de services des informations sur le logement

DIMENSIONS ET DIMENSIONNEMENT

Les deux critères de base définissant la coordination dimensionnelle d'un espace sont: **les mesures types de l'homme** enregistrées à partir des « gestes usuels d'un homme de 1.75 de hauteur » (Vitruve, le Corbusier) et **l'encombrement des meubles défini selon leur utilité et fonctionnement.**

pour rendre l'habitation **fonctionnelle, confortable et agréable**, l'architecte doit tenir compte:

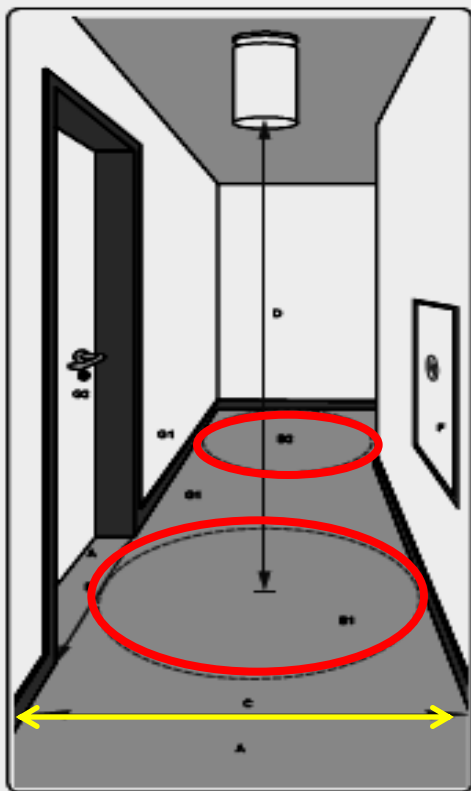
- ✓ des dimensions des espaces
- ✓ des dimensions des meubles et de leur disposition.
- ✓ de la manière dont les meubles sont installés dans les espaces
- ✓ des dimensions de la circulation et des espaces de mouvance dans les espaces (assurer la fluidité de circulation dans toute la maison, et à l'intérieur de chaque pièce, elle est un chemin à tracer selon la lumière et à considérer pour choisir au mieux son mobilier pour permettre à l'habitant de mouvoir avec aisance.

En ergonomie, le chiffre d'or est **60 (cm)** correspondant à la largeur des épaules et donc équivaut à la distance minimale dont l'homme a besoin pour circuler. C'est ce que l'on appelle **l'unité de passage.**

L'entrée et le couloir

L'entrée située dans l'**espace jour**, fait la jonction entre la zone publique de l'extérieur et la zone privée.

L'idéal est d'installer un placard (60 cm de profondeur) qui servira de vestiaire pour ranger vestes, manteaux, chaussures, sacs, etc. Si l'espace ne le permet pas prévoir des patères et un petit meuble peu profond.



Le couloir doit être large d'au moins **90** centimètres en ligne droite et de **120** centimètres à l'approche d'un angle. Mais pour respecter les normes des Personnes à Mobilité Réduite fortes, prévoir **1,50** mètre pour assurer une aisance dans le déplacement et du confort pour une personne en fauteuil roulant.

↔ dimension minimal 90 cm, (1,20 m)

○ Aire de rotation 1,50 m

Salle de bains

L'emplacement de la salle dans la maison dépend de deux critères:

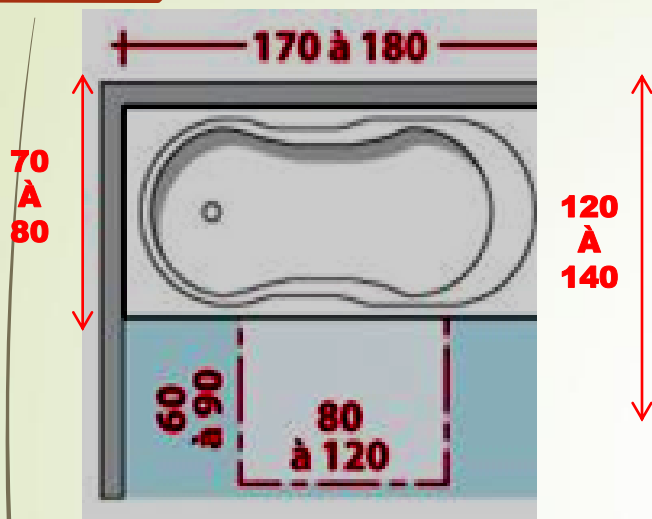
1. l'aménagement : la salle de bains doit **se trouver près des chambres.**
2. Technique : l'emplacement de la salle de bains dépend de **l'emplacement des descentes d'évacuations**

La **surface moyenne** est de **de 6 m²**. c'est la surface qui détermine le choix et le nombre d'éléments sanitaires : baignoire, douche, lavabo meuble (avec une ou deux vasques).

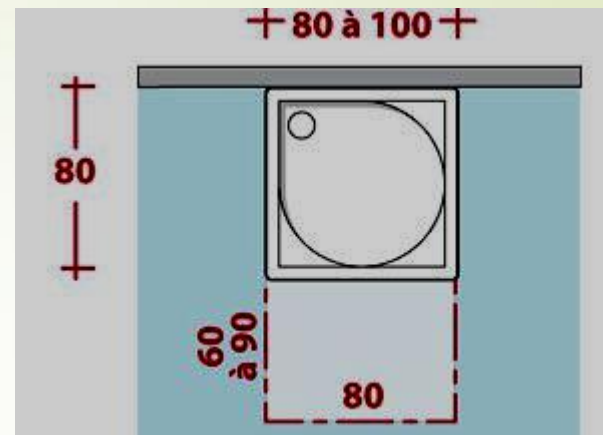
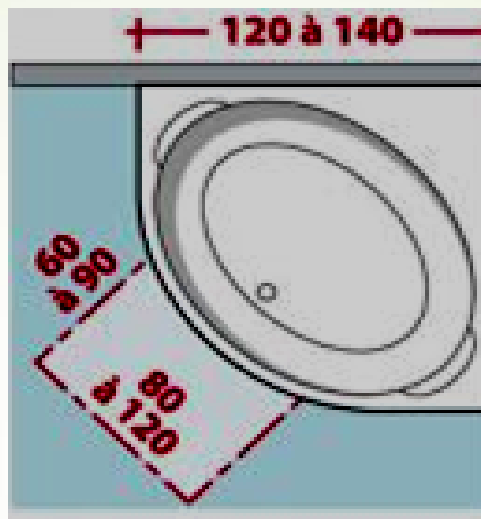
Les critères ergonomiques a respecter sont :

- ✓ se sentir en sécurité
- ✓ il faut de l'isolation dans les murs pour assurer le confort thermique.
- ✓ un revêtement au sol anti dérapant pour ne pas glisser dans le bain (surtout pour les personnes âgées)
- ✓ Offrir les dimensions nécessaires pour un bon fonctionnement.

Salle de bains : quelques règles de confort



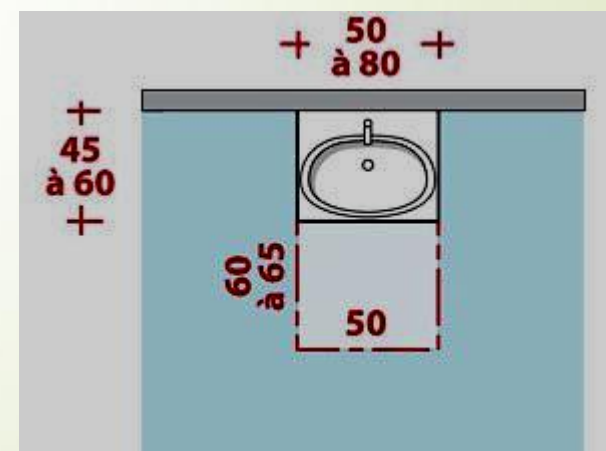
Baignoire



douche à l'italienne

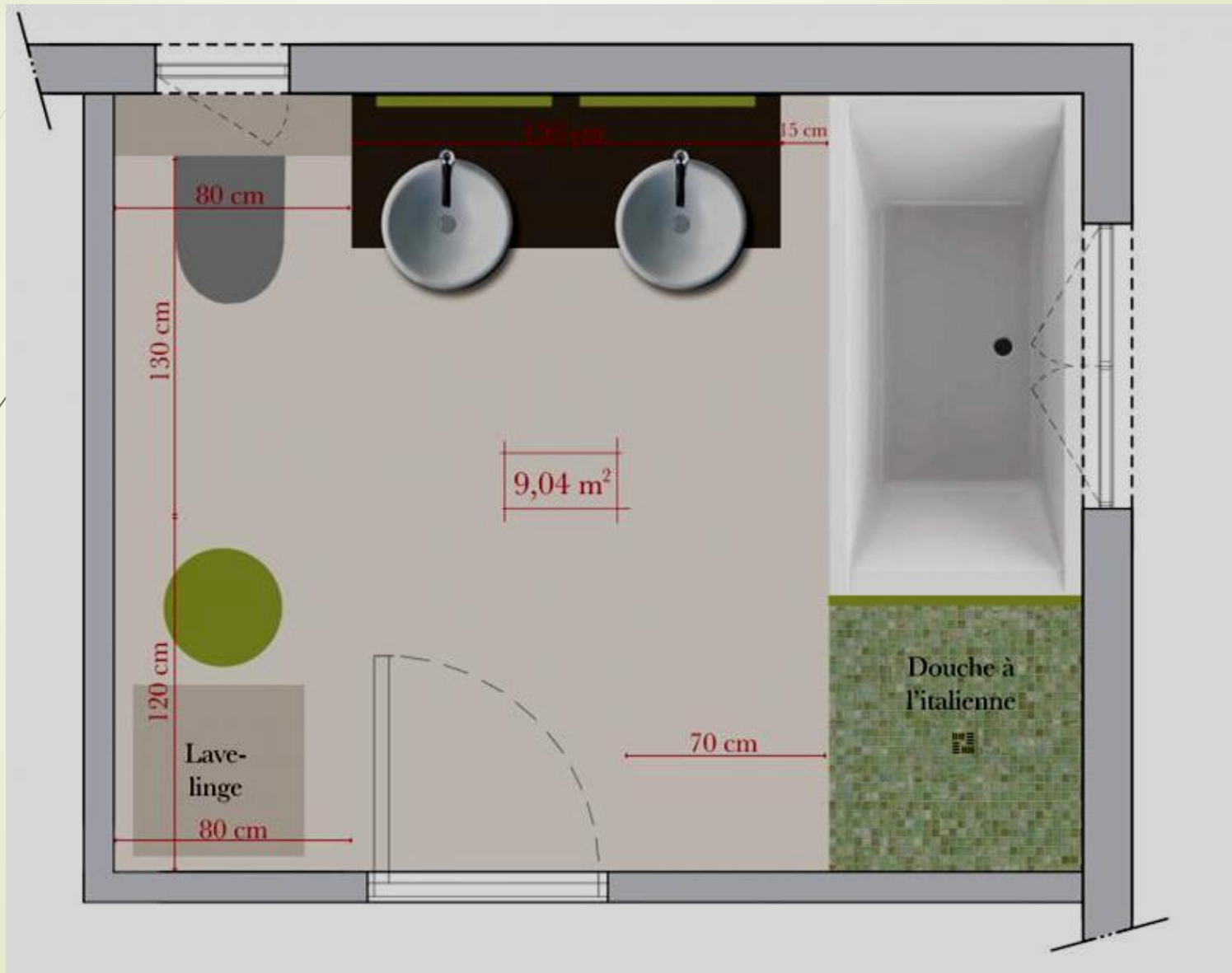
✓ laisser un espace de 80 à 120 cm entre la baignoire et un autre meuble.

✓ ne rien placer à moins de 60 cm sur les côtés



Meuble Vasque

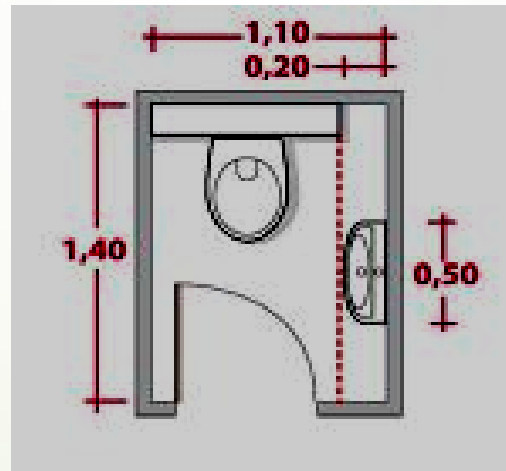
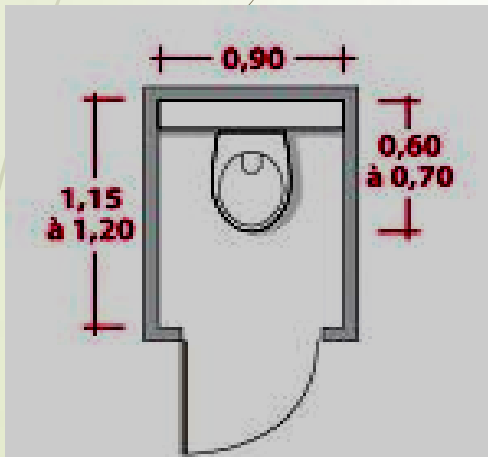
Laisser 50 cm entre la vasque et un autre meuble.



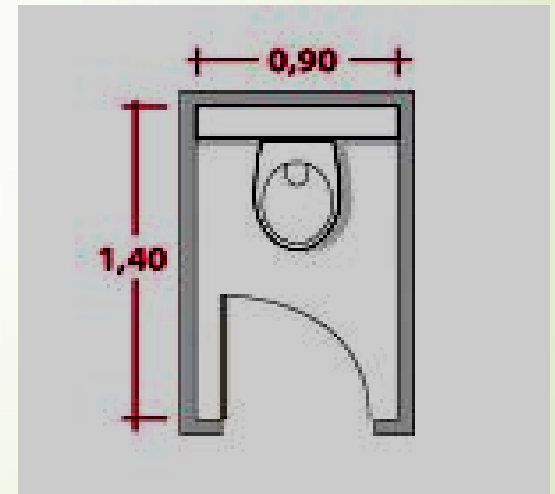
Les toilettes

généralement positionnées **loin des pièces de vie** (salon, salle à manger et cuisine) afin d'éviter tout inconfort et nuisance olfactive.

Avec une largeur environ **90 cm** et **115 à 120 cm de longueur** pour ne pas se sentir oppressé à l'intérieur.



Toilettes



LA CUISINE

La cuisine appartient à la zone jour. Située de préférence,

- ✓ proche de l'entrée et du garage,
- ✓ doit être facilement accessible lorsqu'on revient des courses.

Aujourd'hui la cuisine est devenue une pièce à vivre à part entière et non plus une pièce de service cachée.

Elle peut être **fermée ou ouverte sur la salle à manger**, ce choix dépend des **conditions socioculturelles**, du **mode de vie** et des **habitudes de la famille**.

Les trois piliers de l'agencement de la cuisine

1. **la première règle** qui s'applique est le **triangle d'activités**: la **cuisson**, le **froid** et le **lavage** sont implantés en triangle. il s'agit des **zones principales** où s'exerce le travail courant et où se déroule une grande partie des déplacements

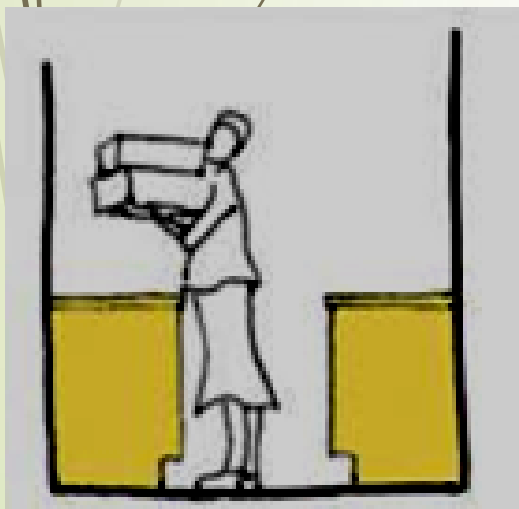
2. **La deuxième règle**: le respect des distances minimales

- au moins **100 cm** devant la cuisinière,
- **90 cm** devant le lave-vaisselle pour se baisser sans se cogner,
- **80 cm** devant le réfrigérateur, autour de la table,
- **60 cm** pour une place assise afin d'éviter les coups de coudes entre convives.

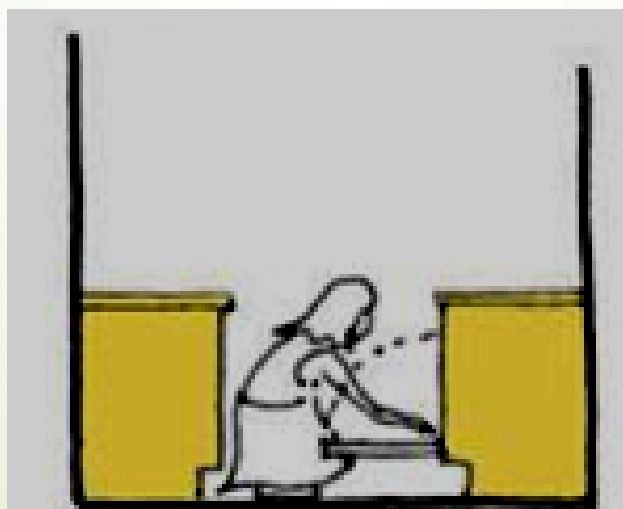
Quelques distances à respecter dans la cuisine:

Afin de faciliter les **déplacements** dans la cuisine,

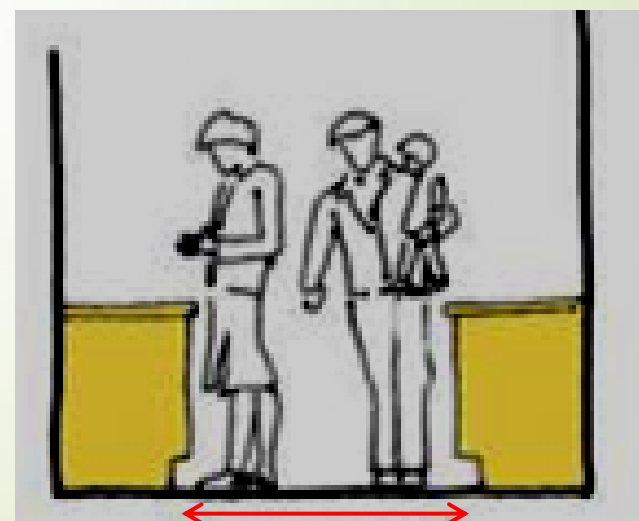
- ✓ **70 cm de libre devant les meubles et électroménagers** sont nécessaires à la circulation,
- ✓ **90 cm** s'il s'agit d'un placard ou d'un lave-vaisselle
- ✓ **120 cm** pour travailler à deux dans la cuisine et se croiser sans se gêner.



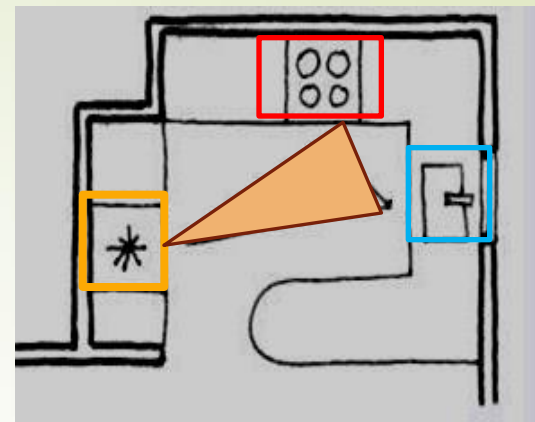
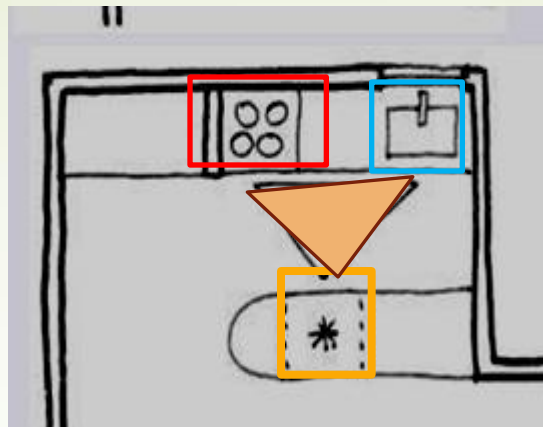
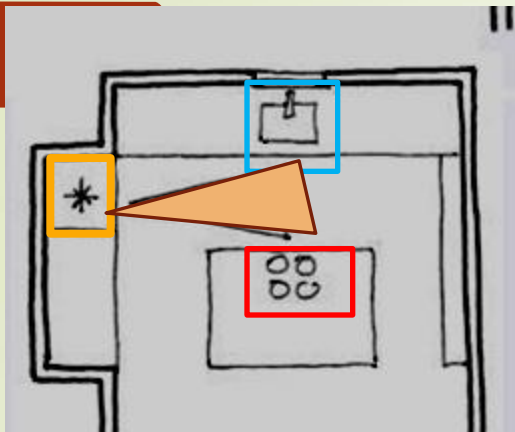
70 cm



90 cm



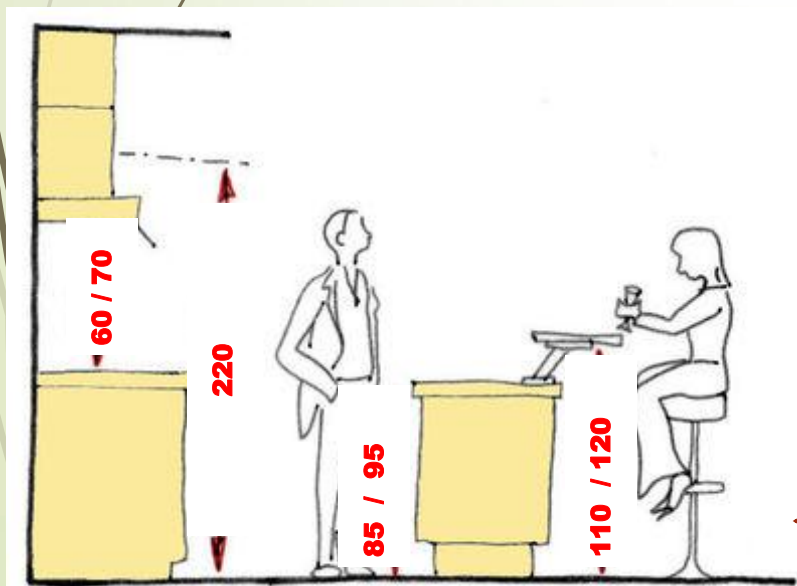
120 cm (deux unités de passage)



le triangle d'activité:

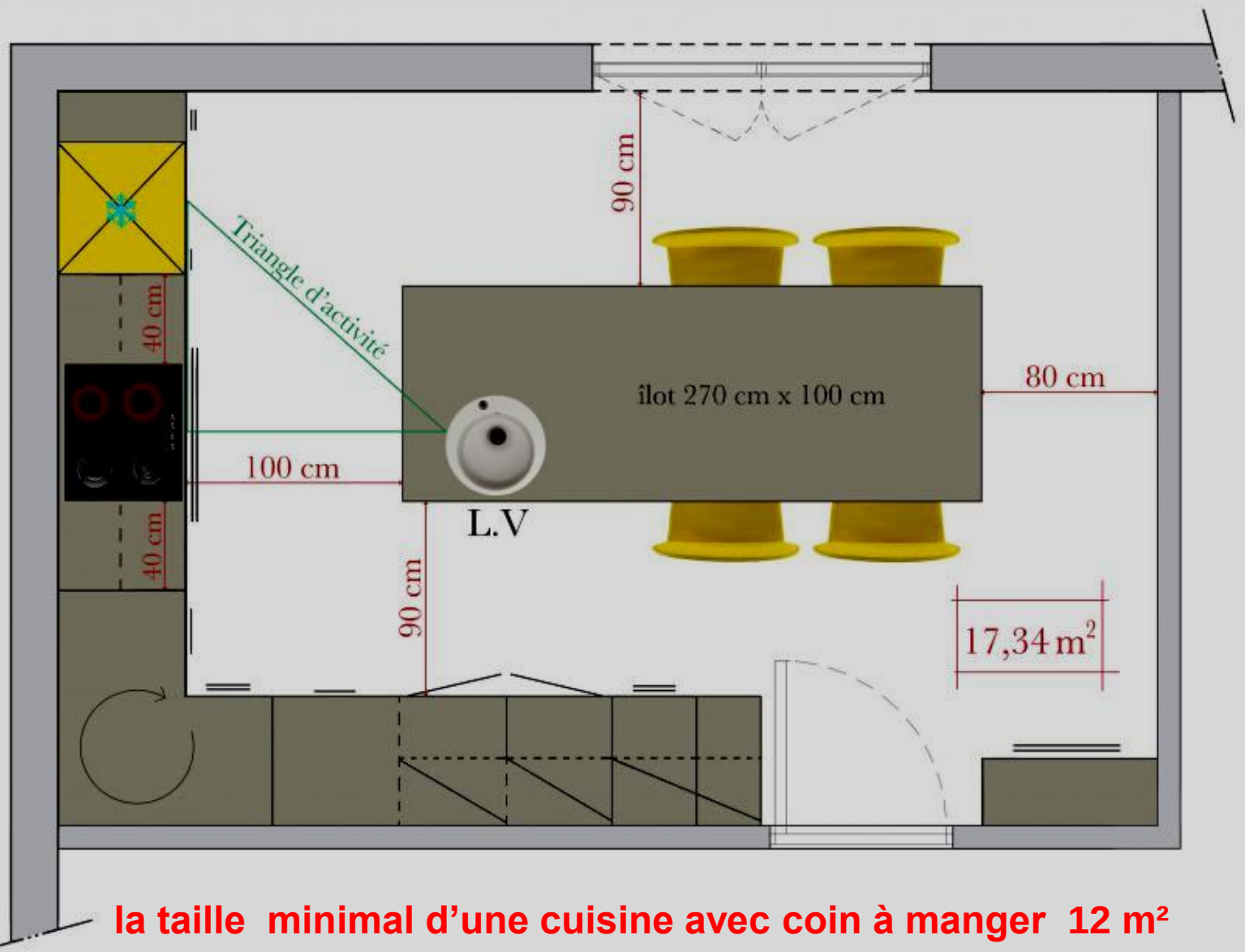
- la cuisson,
- le froid,
- lavage

la distance entre ces trois zones soit autant que possible égale, et pas trop grande



Les hauteurs du plan de travail et des éléments électroménagers dépendent avant tout de la taille de l'utilisateur.

Les hauteurs standards à respecter sont définies et appliquées dans les logements collectifs....



LES CHAMBRES

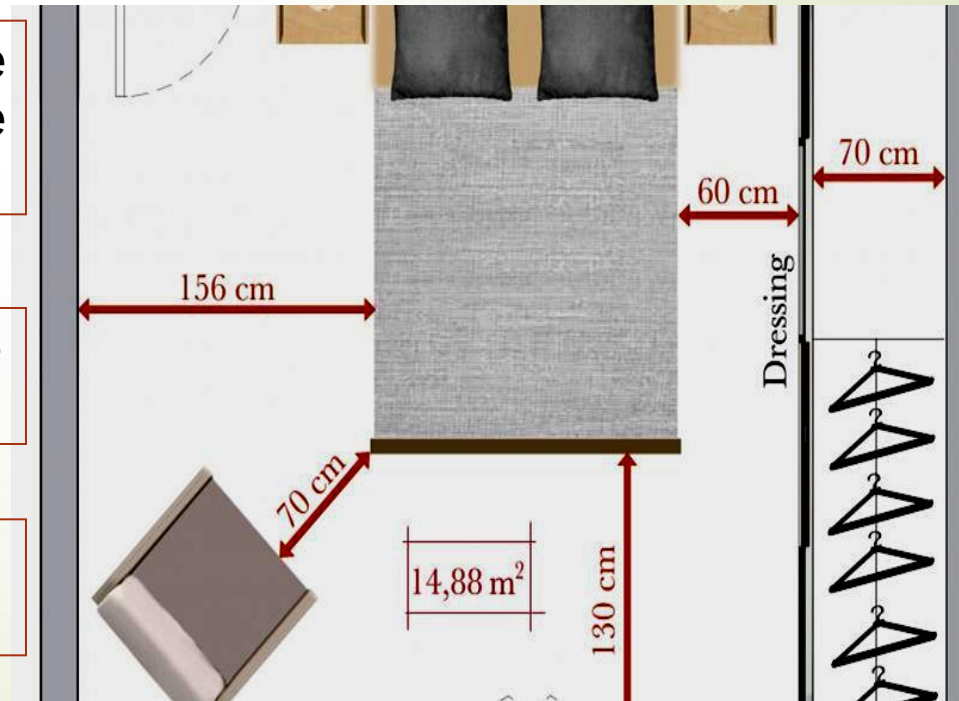
La surface minimale d'une **chambre est d'environ 9 m²** pour enfant et de **12 m²** pour une chambre parentale,

L'espace de la chambre se répartit autour de trois fonctions essentielles : le **sommeil**, les **rangements** et éventuellement **l'hygiène**.

- prévoir des escapes de rangement (placards ou espace pour armoire)

- une salle d'eau attenante ou intégrée (éventuellement)

- circulation doit être fluide et logique d'une zone à une autre.



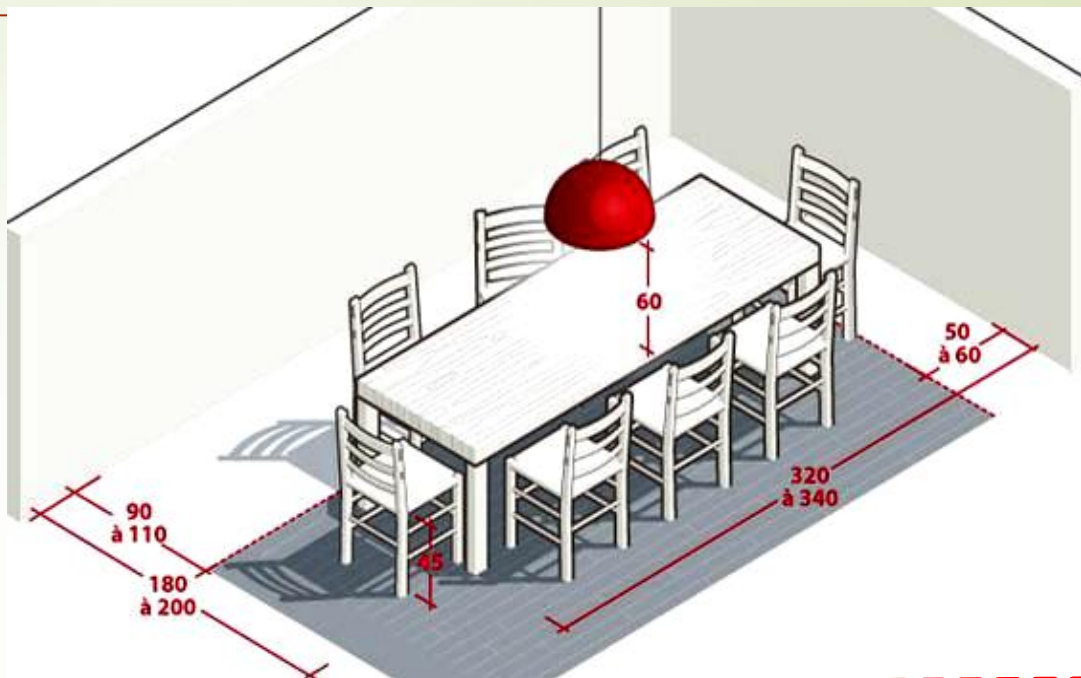
SALON SÉJOUR

Le salon est la pièce maitresse de l'habitation, il est l'espace à la fois:

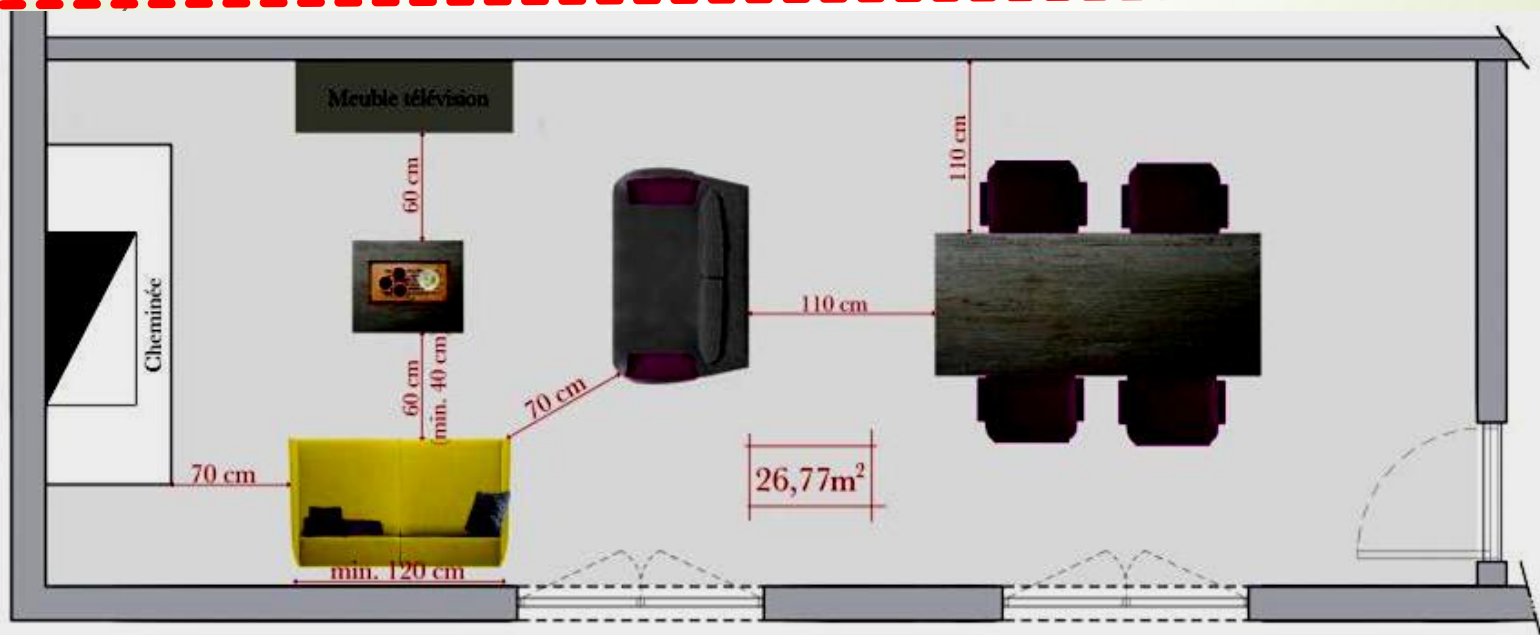
- ✓ espace familiale et public,
- ✓ espace de rencontre et de réception.

Les spécificités sont à prendre en charge lors de l'agencement du salon en terme de:

- ✓ respecter les distance qui s'établissent entre personne dans une interaction :
 - Distance entre deux personnes dans l'espace intime varie de **0 cm à 45 cm**
 - Et celle de l'espace amical de **45 cm à 120 cm**



Salon séjour: quelques distances à respecter



Rangements dans la maison

Entrée

"étagères (30 à 40 cm)
penderie (chaussures, manteaux) (60 cm)
Meuble (chaussures)

Cuisine

"placards , meubles bas, meubles hauts

Chambre

un placard ou une armoire, le dressing

Salon / séjour

Meubles, étagères

Salle de bains

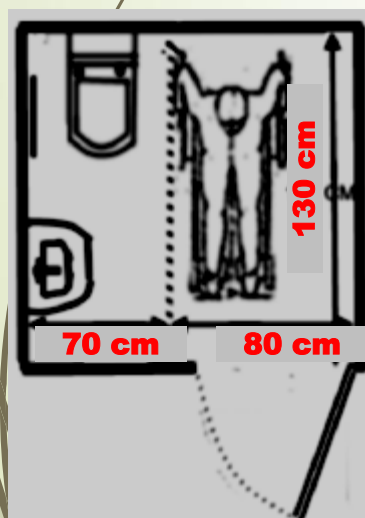
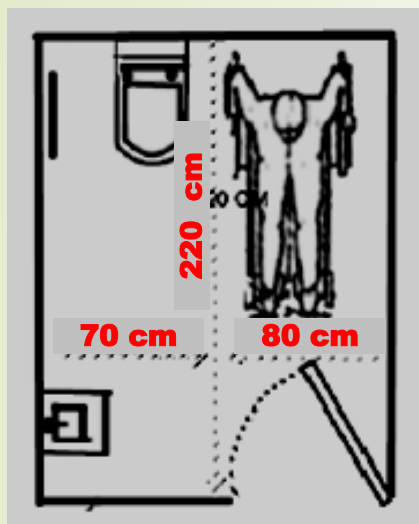
Meubles, étagères

Buanderie Pièce technique par définition, (Laver, sécher, repasser, stocker quelques produits ménagers)

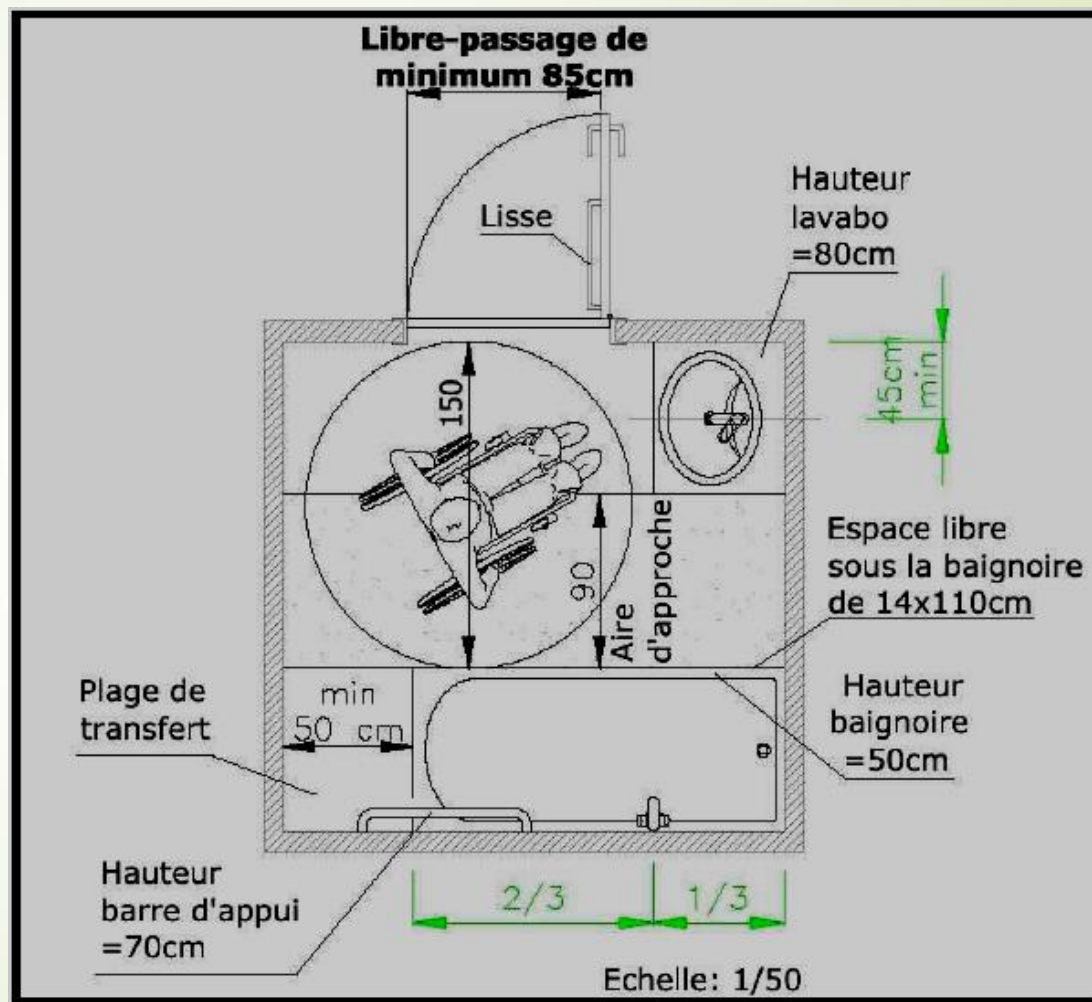
Cellier, pièce multifonction de la maison. (garde-manger, appareils électroménagers se trouve souvent proche de la cuisine)

débarras, greniers, caves, rangements fermés ou ouverts

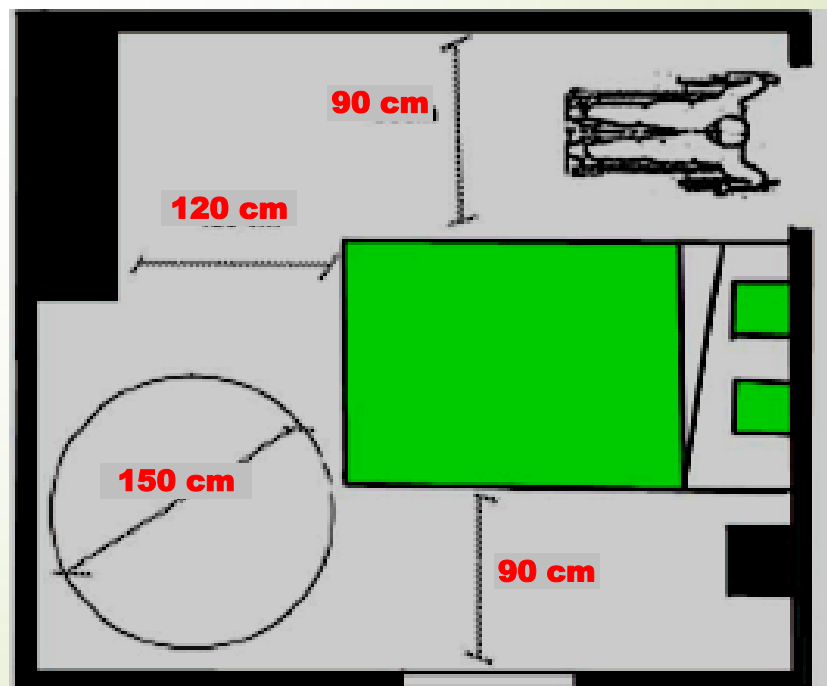
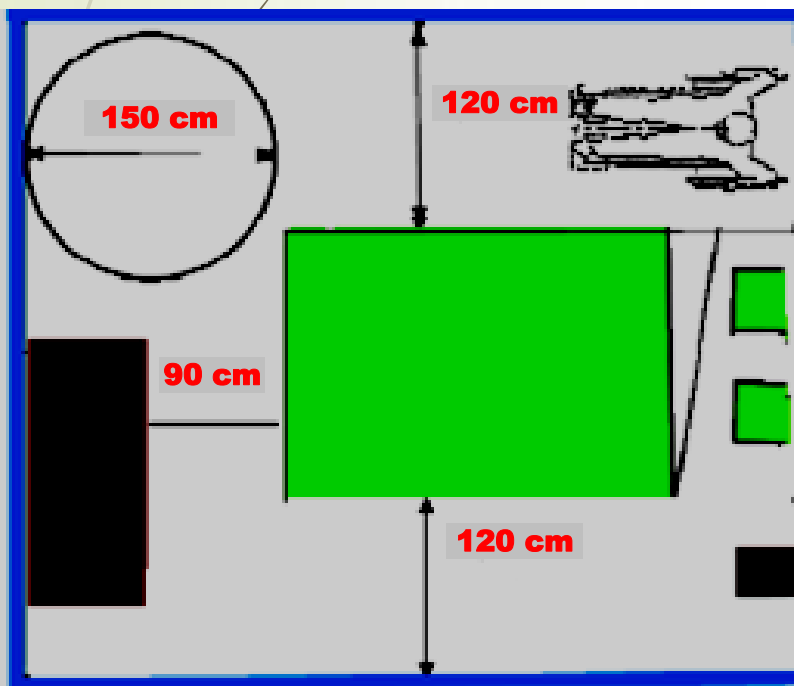
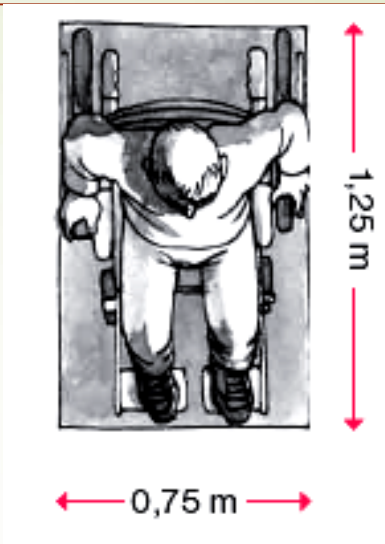
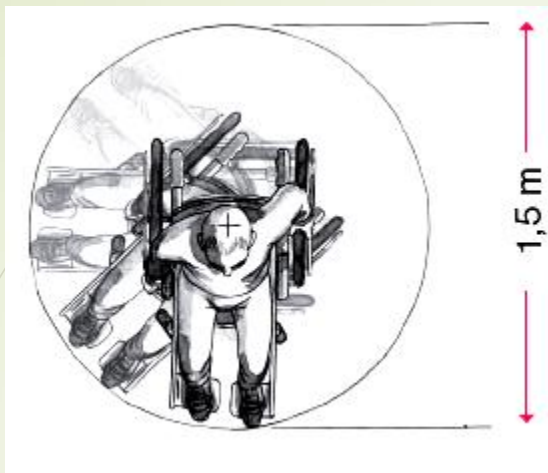
Personne à Mobilité Réduite : Quelques dimensions standards



Toilettes



SALLE DE BAINS



Circulation verticale

Le déplacement verticale des personnes à mobilité réduite ou personnes âgées peut être assuré :

1. La réalisation de rampe ne dépassant pas une pente de 5%
2. l'installation de fauteuil élévateur ou d'ascenseur domestique



Rampe



Fauteuil élévateur ou
monte-escalier



Ascenseur domestique
À système électrique ou
hydraulique

GLOSSAIRE

Comfort	<i>confort</i>	The sensation of physical well-being caused by the effects of temperature, draught and humidity in a space, an empirical measure used in heating and ventilation design for an internal environment. 2
Construction for handicapped/disabled persons	<i>construction adaptée aux personnes à mobilité réduite</i>	Design and realization of buildings and structures as well as open spaces which can accommodate handicapped people without help of other persons. It redefines design standards and eliminates gratuitous stairways and grade changes for purely visual reasons, by considering the needs of all users 1
Dimension	<i>Dimension</i>	Spatial measure of a single line, such as length, breadth, height, thickness, caliper, and circumference 1
Dimensioning	<i>Dimensionnement</i>	Process of noting dimensions such as lengths or diameters on a working drawing. Result of noting dimensions onto a plan 1
Stairlift / domestic lift	<i>ascenseur domestique</i>	stairlift a domestic lift designed for the disabled or elderly to operate along the line of a stair. 2
Efficiency	<i>efficacité</i>	the management of a system and machine with minimum loss of energy, time etc. 2
Ergonomic design	<i>Conception ergonomique</i>	Ergonomic design is about customizing spaces and products to the individual needs of the person using them. It takes into consideration who is using the space and how they are using it to create a safe environment for them to do those things without harm or injury 5

Ergonomics	<i>Ergonomie</i>	designed to make people's working environment more comfortable and to help them work more efficiently 3 “Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding of the interactions among human and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance.” 4
Ergonomics	<i>Ergonomie</i>	Ergonomics is the study of designing and optimizing environments that prioritize our well-being, safety and performance. It considers how we interact with our surroundings, our abilities, our limitations and the types of tasks we perform every day. Ultimately, ergonomics is about creating spaces that use specific systems, products and designs to enhance how we use them. 5
Safety	<i>Sécurité</i>	the range of legislation and codes of practice for building construction pertaining to structural stability, constructional integrity, measures taken to prevent and protect against fire damage etc. 2
Triangle of activities: cooking, cooling and washing	<i>Triangle d'activités: la cuisson, le froid et le lavage</i>	The work triangle connects a kitchen's three main work areas: the sink, stove and refrigerator. The idea behind the work triangle is to make the kitchen an efficient workspace. The lines between each point should be clear of obstacles and within easy reach. 5
Universal design	<i>Conception universelle (pour tous)</i>	Planning, shaping and functional arrangement, organization and layout of environments and products to be usable by everyone, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. The intent of u. d. is to simplify life for the benefit of people of all ages and abilities, as many as possible, by making the built environment, products, and communications more usable at little or no extra cost 1
Use	<i>Usages</i>	(Purpose of activity for which land and buildings are designed, arranged or intended, or for which they are occupied 1

Références bibliographiques

1. **Encyclopedic Dictionary of Landscape and Urban Planning (EDLUP)**, Multilingual Reference Book in English, Spanish, French, and German
2. **Dictionary of architecture and building construction**
3. **Collins dictionary** <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ergonomic>
4. **Proctor WR, Van Zandt T, editors. 2nd ed. USA: CRC Press, Taylor and Francis Group; 2008. Human Factors in Simple and Complex Systems**
5. <https://planner5d.com/blog/ergonomics-in-design/#what-is-ergonomics>